Монгол Улсын Их Сургууль

Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль

Мэдээлэл, компьютерын ухааны тэнхим

Авиддарам Базаррагчаа

# SISi системийн ухаалаг агент: оюутны порталд суурилсан хиймэл оюуны туслах системийн загварчлал ба завсрын хэрэгжилт

(Intelligent Agent for the SISi System: Design and Midway Implementation of an AI Assistant for a Student Portal)

Мэдээллийн систем

Бакалаврын судалгааны ажлын завсрын тайлан

Улаанбаатар

2026 оны хаврын улирал

Монгол Улсын Их Сургууль

Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль

Мэдээлэл, компьютерын ухааны тэнхим

# SISi системийн ухаалаг агент: оюутны порталд суурилсан хиймэл оюуны туслах системийн загварчлал ба завсрын хэрэгжилт

Мэдээллийн систем

Бакалаврын судалгааны ажлын завсрын тайлан

Удирдагч: О.Билгүүн

Гүйцэтгэсэн: Авиддарам Базаррагчаа (21B1NUM1186)

Улаанбаатар

2026 оны 3 дугаар сар

# Зохиогчийн баталгаа

Миний бие Авиддарам Базаррагчаа нь “SISi системийн ухаалаг агент: оюутны порталд суурилсан хиймэл оюуны туслах системийн загварчлал ба завсрын хэрэгжилт” сэдэвт бакалаврын судалгааны ажлын завсрын тайланг өөрийн гүйцэтгэсэн ажлын явц, одоогийн хэрэгжилт, цаашдын төлөвлөгөөнд тулгуурлан боловсруулснаа баталж байна. Энэхүү тайланд ашигласан эх сурвалж, онолын материал, системийн тайлбар, диаграмм болон үнэлгээний санааг холбогдох хэсгүүдэд дурдсан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

# Contents

**УДИРТГАЛ** **1**

**1 ЗОРИЛГО** **2**

1.1 Зорилт . . . . . 2

**2 ҮНДЭСЛЭЛ БА АСУУДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ** **3**

2.1 Асуудлын томьёолол . . . . . 3

**3 ОНОЛЫН БОЛОН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА** **5**

3.1 Хиймэл оюуны агентын ойлголт . . . . . 5

3.2 Model Context Protocol (MCP) . . . . . 5

3.3 Ижил төстэй системийн судалгаа . . . . . 6

3.4 Судалгааны дүгнэлт . . . . . 7

**4 СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ШААРДЛАГА** **8**

4.1 Хэрэглэгч ба оролцогч талууд . . . . . 8

4.2 Үндсэн ашиглалтын хувилбарууд . . . . . 8

4.3 Функциональ шаардлага . . . . . 9

4.4 Функциональ бус шаардлага . . . . . 9

4.5 Эрсдэл ба хязгаарлалт . . . . . 10

**5 СИСТЕМИЙН ЗОХИОМЖ** **11**

5.1 Ерөнхий архитектур . . . . . 11

5.2 Модулийн зохиомж . . . . . 11

5.3 Сесс болон өгөгдлийн урсгал . . . . . 12

5.4 Домэйн төвтэй MCP загвар . . . . . 13

5.5 Ирээдүйн өргөтгөлийн загвар . . . . . 13

**6 АШИГЛАХ ТЕХНОЛОГИ** **14**

6.1 Технологийн сонголтын тайлбар . . . . . 14
6.2 Цаашид нэмэгдэх технологи . . . . . 15

**7 ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЯВЦ БА ЦААШДЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 16**
7.1 Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв . . . . . 16
7.2 Завсрын шатны гол үр дүн . . . . . 17
7.3 Үлдсэн ажлууд . . . . . 18
7.4 Ажлын төлөвлөгөө . . . . . 18
7.5 Үнэлгээний анхны төлөвлөгөө . . . . . 18

**ДҮГНЭЛТ 19**

**A АШИГЛАЛТЫН ХУВИЛБАРУУДЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ 21**
A.1 Оюутны талын үндсэн хувилбарууд . . . . . 21
A.2 Ерөнхий MCP өргөтгөлийн хувилбарууд . . . . . 21
A.3 Багшийн талын өргөтгөлийн хувилбарууд . . . . . 21
A.4 Тэмдэглэл . . . . . 22

**Мэргэжлийн нэр томьёоны тайлбар 24**

# List of Figures

4.1 SISi системийн ухаалаг агентын үндсэн ашиглалтын хувилбарууд . . . . . 9

5.1 SISi системийн ухаалаг агентын өндөр түвшний архитектур . . . . . 11

5.2 SISI сесс баталгаажуулалт ба MCP ашиглалтын урсгал . . . . . 12

# List of Tables

3.1 Ижил төстэй системүүдийн харьцуулалт . . . . . 6

4.1 Оролцогч талуудын тодорхойлолт . . . . . 8
4.2 Үндсэн use case-ууд . . . . . 9

5.1 Одоогийн төслийн модулиуд . . . . . 12

6.1 Технологийн стек ба сонгосон шалтгаан . . . . . 14

7.1 Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв . . . . . 17
7.2 Дараагийн шатны ажлын төлөвлөгөө . . . . . 18

A.1 Мэргэжлийн нэр томьёо . . . . . 24

# УДИРТГАЛ

Энэхүү тайлан SISi системийн ухаалаг агент төслийн судалгааны үр дүн, системийн шаардлага, архитектурын шийдэл болон одоогийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэн хүргэж байна. Төслийн зорилго нь SISI портал болон бусад холбогдох системүүдийн өгөгдлийг байгалийн хэлний интерфейсээр дамжуулан хэрэглэгчийн хүсэлтийг бодит үйлдэл болгон хувиргах хиймэл оюуны туслах систем бий болгоход оршино.

Одоогийн байдлаар төслийн хүрээнд Chrome extension-д суурилсан хэрэглэгчийн оролцоо, хиймэл оюуны сервер, SISI системийн API-г *Model Context Protocol* (MCP) хэлбэрээр нэгтгэсэн локал интеграцын эхний хувилбар боловсруулагдаад байна. Мөн хуваарь, дүн, санхүү, мэдэгдэл, оюутны баримт бичгийн мэдээлэл зэрэг олон домэйнд зориулсан MCP хэрэгслүүд тодорхойлогдсон. Дараагийн шатанд бусад MCP серверүүдийг ерөнхий байдлаар холбох, Chrome extension-оор одоогийн сессийн access token-ийг дахин нэвтрэлт шаардахгүй ашиглах, багшийн порталын API-г нэмж Excel файлаас дүн оруулах ажиллагааг автоматжуулах зэрэг ажлууд үлдэж байна.

# 1. ЗОРИЛГО

Энэхүү бакалаврын судалгааны ажлын зорилго нь их сургуулийн SISI портал дээрх оюутанд хамаарах өгөгдөл, үйлчилгээг байгалийн хэлний интерфейсээр дамжуулан хүргэж, оюутны өдөр тутмын ажлыг хөнгөвчлөх хиймэл оюуны туслах системийн загварчлал, архитектур, эхний шатны хэрэгжилтийг боловсруулахад оршино.

Уг зорилгын хүрээнд систем нь оюутанд SISI портал дахь олон цэс, тархай мэдээллийг нэг цэгээс асууж авах боломж олгох, хичээлийн хуваарь, мэдэгдэл, дүн, санхүүгийн мэдээлэл зэрэг давтамж өндөртэй өгөгдөлд хурдан хүрэх замыг бүрдүүлэх, SISI болон цаашид холбогдох бусад MCP үйлчилгээний хооронд давтагддаг гар ажиллагааг бууруулах, мөн оюутны болон багшийн хүсэлтийг системийн бодит үйлдэлд холбох агентын суурь бий болгохыг зорьж байна.

## 1.1 Зорилт

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв. Эхлээд оюутны портал ашиглах үед тулгардаг давтагддаг асуудал, хэрэгцээг тодорхойлох шаардлагатай. Үүний зэрэгцээ хиймэл оюуны агент, MCP, tool-calling загварын онолын үндсийг судалж, ижил төстэй боловсролын болон байгууллагын туслах системүүдийг харьцуулан үзэх нь чухал. Мөн SISi системийн ухаалаг агентын гол хэрэглэгчид, үндсэн ашиглалтын хувилбарууд, шаардлагуудыг тодорхойлох, системийн өндөр түвшний архитектур болон модулийн зохиомжийг боловсруулах, одоогийн кодын сан дээр тулгуурлан Chrome extension, AI сервер, локал MCP серверийн эхний хэрэгжилтийг баримтжуулах, access token-д суурилсан session reuse болон Chrome extension-ийн ашиглалтын загварыг тодорхойлох, цаашид хөгжүүлэх ерөнхий MCP өргөтгөлүүд, submit/export төрлийн функцүүд, мөн багшийн порталын Excel-д суурилсан дүн оруулах урсгалын төлөвлөгөөг гаргах зорилтуудыг дэвшүүлэв.

# 2. ҮНДЭСЛЭЛ БА АСУУДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Их сургуулийн оюутнууд хуваарь, дүн, мэдэгдэл, төлбөр, баримт бичиг, семестрийн мэдээлэл зэрэг олон төрлийн өгөгдлийг SISI портал ашиглан авдаг. Гэвч энэ мэдээллүүд тусдаа цэсэнд тархай бутархай байрласнаас оюутан хэрэгтэй мэдээллээ олохын тулд олон дэлгэц дамжих, ижил төрлийн үйлдлүүдийг дахин давтах шаардлагатай болдог. Ялангуяа хичээлийн болон шалгалтын хуваариа тогтмол шалгах, даалгавар, мэдэгдлийг хуанли руу гараар оруулах, дүн болон кредиттэй холбоотой мэдээллийг нэгтгэн харах, мөн submit хийх, файл бэлтгэх, export хийхдээ олон системийн хооронд өгөгдөл дамжуулах зэрэг ажлуудад гар ажиллагаа өндөр байдаг.

Эдгээр асуудал нь зөвхөн интерфейсийн төвөгтэй байдлаас бус, тухайн өгөгдлийг “оюутны зорилго” хэлбэрээр ойлгож өгдөг ухаалаг давхарга байхгүйтэй холбоотой. Жишээлбэл, “миний энэ долоо хоногийн хуваарийг календарьт оруул”, “миний үзээгүй хичээлүүдийг харуул”, “дүнгүүдийг CSV хэлбэрээр экспортол” гэх мэт хүсэлтүүдийг одоогийн порталд шууд гүйцэтгэх товч байдаггүй.

Иймээс энэхүү төслийн үндэслэл нь SISI системийн мэдээллийг байгалийн хэлний интерфейсээр дамжуулж, шаардлагатай үед порталын API болон бусад MCP нийцтэй системүүдтэй уялдан ажилладаг туслах давхарга бий болгох явдал юм. Энэ нь оюутанд зориулсан хэрэглээний босгыг бууруулж, өдөр тутмын жижиг боловч их давтамжтай ажлуудыг хэмнэж, сургуулийн системийн өгөгдлийг илүү ойлгомжтой, хэрэглэгч төвтэй хэлбэрт шилжүүлэх, мөн цаашид илүү өргөн хүрээний оюутны үйлчилгээний платформ хөгжүүлэх суурь болно.

## 2.1 Асуудлын томьёолол

Энэхүү судалгааны хүрээнд дараах гол асуудлыг томьёолж байна: SISI портал болон цаашид холбогдох ижил төрлийн системүүдийн өгөгдөл, үйлчилгээг найдвартай, аюулгүй, өргөтгөх боломжтой хэлбэрээр Chrome extension-д суурилсан байгалийн хэлний интерфейстэй хэрхэн холбож, хэрэглэгчийн хүсэлтийг бодит системийн үйлдэл болгон хөрвүүлэх вэ?

Энэ асуудлыг шийдэхэд зөвхөн хэлний интерфейсийн өнгөц давхарга хангалтгүй учир систем бодит цагийн өгөгдөл ашиглах, хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүйгээр одоогийн access token, сессийг аюулгүй ашиглах, унших үйлдэл болон бичих үйлдлийг ялгаж удирдах, олон системийн хооронд уялдаа хэрэгтэй, мөн оюутны болон багшийн өөр өөр workflow-д

тааруулах боломжтой модульчлагдсан бүтэц шаардлагатай.

Тиймээс энэхүү дипломын ажлын судалгааны гол чиглэл нь агентын онол, MCP стандартыг ашигласан архитектур, мөн бодит интеграцын түвшний системийн загварчлал болно.

# 3. ОНОЛЫН БОЛОН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

## 3.1 Хиймэл оюуны агентын ойлголт

Сүүлийн үеийн хэлний том загварууд нь байгалийн хэлээр асуултад хариулах чадвар өндөр болсон боловч зөвхөн текст үүсгэх нь бодит системтэй харилцахад хүрэлцэхгүй. Ялангуяа академик порталын өгөгдөл нь тухайн мөчийн бодит төлөвөөс хамаарах тул загвар нь гаднын өгөгдөл унших, шаардлагатай хэрэгсэл дуудах, үр дүнг нэгтгэн тайлбарлах чадвартай байх шаардлагатай. Энэ хүрээнд “AI agent” гэдэг ойлголт нь хэлний загвар, орчны өгөгдөл, хэрэгслүүд, үйлдлийн урсгалыг нэг систем болгон уялдуулсан архитектурыг илэрхийлдэг [1, 6].

Оюутны туслах системийн хувьд агент нь хэрэглэгчийн хүсэлтийн зорилгыг ангилах, аль системээс ямар мэдээлэл авахыг шийдэх, шаардлагатай хэрэгслүүдийг зөв дараалаар дуудах, олж авсан мэдээллийг нэгтгэн ойлгомжтой тайлбарлах, мөн эрсдэлтэй бичих үйлдэл дээр баталгаажуулалт шаардах чадвартай байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл SISi системийн ухаалаг агент нь зөвхөн “асуултад хариулдаг чатбот” биш, харин “өгөгдөлтэй ажилладаг туслах” байх ёстой.

## 3.2 Model Context Protocol (MCP)

Model Context Protocol нь хэлний загварт гадаад хэрэгсэл болон өгөгдлийн эх үүсвэрийг стандартчилсан аргаар холбох зорилготой нээлттэй протокол юм [2]. MCP-ийн гол санаа нь загвар өөрөө бүх интеграцыг шууд мэдэх бус, тусдаа серверүүдээр дамжуулан *tool*, *resource*, *prompt* зэрэг нэгжээр системтэй харилцах боломжтой болгох явдал юм.

Энэхүү дипломын ажилд MCP-ийг сонгосон шалтгаан нь стандарт интерфейс, модульчлагдсан бүтэц, өргөтгөх боломж, мөн аюулгүй байдлын удирдлага гэсэн дөрвөн үндсэн шалтгаантай. SISI, багшийн портал, календарь, баримт боловсруулах үйлчилгээ зэрэг өөр өөр системийг ижил загвараар илэрхийлж болох, порталтай холбогдох логик, Chrome extension-д суурилсан хэрэглэгчийн оролт, ирээдүйн интеграцуудыг тусдаа давхаргад хөгжүүлж болох, шинэ хэрэгсэл нэмэхэд бүх системийг дахин бичих шаардлага багасах, read-only болон mutation хэрэгслүүдийг тусад нь загварчлах боломжтой зэрэг давуу талууд MCP сонгох шалтгаан болсон.

Одоогийн хэрэгжилтэд локал MCP сервер нь SISI API-г оюутны сессээр баталгаажуулж,

хуваарь, академик үзүүлэлт, санхүү, мэдэгдэл, e-journal, баримт бичгийн төрлийн өгөгдлийг read-only хэрэгсэл болон raw resource хэлбэрээр ил гаргаж байна. Энэ нь дипломын ажлын цаашдын агент урсгалын үндсэн технологийн тулгуур юм.

## 3.3 Ижил төстэй системийн судалгаа

Боловсролын болон байгууллагын туслах системүүдийн өнөөгийн чиг хандлагыг судлахад ерөнхий зорилготой AI туслахууд, сургалтын агуулгад төвлөрсөн туслахууд, байгууллагын өгөгдөлд суурилсан support assistant гэсэн гурван хэв шинж ажиглагдаж байна.

**Table 3.1:** Ижил төстэй системүүдийн харьцуулалт

| Систем | Давуу тал | Энэхүү ажлын хувьд харагдсан хязгаарлалт |
|---|---|---|
| Khanmigo | Суралцах явцад харилцан ярилцаж тайлбар өгөх, боловсролын зориулалтын туршлага сайн [3] | Их сургуулийн дотоод порталын өгөгдөл, хувийн академик мэдээлэлтэй гүн интеграц хийх зорилготой биш |
| Mainstay | Их, дээд сургуулийн оюутны харилцаа, зөвлөмж, тусламжийн автоматжуулалт дээр төвлөрсөн [4] | Тухайн сургуулийн дотоод API болон нарийн түвшний хэрэглэгчийн даалгаврыг энэ ажлын адил MCP түвшинд загварчилсан эсэх нь тодорхой бус |
| ChatGPT Edu | Их сургуулийн хэмжээнд өргөн хэрэглээний AI орчин, судалгаа ба бичгийн ажилд дэмжлэгтэй [5] | Дотоод SISI порталын тусгай workflow, оюутны системийн өгөгдөл, action automation асуудлыг тусгайлан шийдэхгүй |
| SISi системийн ухаалаг агент | Оюутны порталын бодит өгөгдөл, Chrome extension-д суурилсан хэрэглээ, цаашдын олон төрлийн MCP интеграц болон багшийн порталын өргөтгөлтэй, байгалийн хэлний даалгаврыг дотоод системийн үйлдэлтэй холбох зорилготой | Одоогоор завсрын шатанд байгаа тул tool orchestration, бичих үйлдлийн аюулгүй байдал, багшийн workflow, хэрэглэгчийн үнэлгээ бүрэн дуусаагүй |

Эндээс харахад зах зээл дээрх олон систем байгалийн хэлний интерфейсийг амжилттай ашиглаж байгаа боловч дотоод оюутны порталын өгөгдөлд тусгайлан тохируулсан, модульчлагдсан, оюутны өдөр тутмын ажлыг автоматжуулах түвшний систем хийх нь тусдаа судалгааны асуудал хэвээр байна. Энэ нь энэхүү дипломын ажлын шинэлэг талын нэг бөгөөд дотоод порталд зориулсан AI агентыг тусгайлан загварчилсан нь бусад системээс ялгаатай онцлог болно.

## 3.4 Судалгааны дүгнэлт

Онолын болон харьцуулсан судалгааны үр дүнд дараах дүгнэлтэд хүрэв.

1. SISi системийн ухаалаг агент төрлийн системд дан ганц LLM хангалтгүй бөгөөд бодит системтэй холбогдох агент архитектур шаардлагатай.
2. MCP нь тус төслийн хувьд интеграцын давхаргыг стандартчилах, өргөтгөх, аюулгүй удирдах хамгийн тохиромжтой шийдлийн нэг байна.
3. Ижил төстэй системүүд байдаг боловч NUM-ийн SISI порталын хэрэглээ, өгөгдөл, workflow-д чиглэсэн тусгай шийдэл хэрэгтэй.
4. Судалгааны дараагийн гол алхам нь архитектурын зөв сонголтыг бодит хэрэгжилт болон хэрэглэгчийн үнэлгээгээр баталгаажуулах явдал юм.

# 4. СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ШААРДЛАГА

## 4.1 Хэрэглэгч ба оролцогч талууд

Энэхүү системийн анхдагч хэрэглэгч нь оюутан боловч системийн өргөтгөсөн хэрэглээнд багш, удирдагч, сургуулийн системийн администратор, мөн MCP-ээр холбогдох бусад системийн орчин нөлөөлнө.

**Table 4.1:** Оролцогч талуудын тодорхойлолт

| Оролцогч тал | Үүрэг, сонирхол |
|---|---|
| Оюутан | Хуваарь, дүн, мэдэгдэл, баримт бичиг, даалгаврын мэдээллийг хурдан авах, дахин нэвтрэлтгүйгээр өдөр тутмын ажлаа автоматжуулах |
| Багш | Багшийн порталтай холбогдсон үед дүн оруулах, ялангуяа Excel файлаас олон оюутны дүнг хялбар оруулах зэрэг ажлыг автоматжуулах |
| Удирдагч багш, комисс | Системийн судалгааны үндэслэл, архитектурын зөв байдал, хэрэгжих боломж, ахицыг үнэлэх |
| Сургуулийн системийн орчин | Порталын нэвтрэлт, API өөрчлөлт, өгөгдлийн бодит байдал, аюулгүй байдлын шаардлагыг тодорхойлно |
| Бусад MCP үйлчилгээ | Ирээдүйд холбогдох календарь, баримт бичиг, өгөгдөл экспорт, бусад автоматжуулалтын интеграцын боломжийг бүрдүүлнэ |

## 4.2 Үндсэн ашиглалтын хувилбарууд

Системийн гол ашиглалтын хувилбаруудыг Зураг 4.1 болон Хүснэгт 4.2–д нэгтгэн үзүүлэв. UC-1-ээс UC-3 хүртэлх use case-үүд бүрэн хэрэгжиж, SISI API-гаас оюутны үндсэн мэдээлэл, хуваарь, дүн, санхүүгийн мэдээллийг амжилттай уншиж байна. UC-4 нь e-journal хэсгийн зарим API хязгаарлалтаас болж хэсэгчлэн хэрэгжсэн. UC-5-аас UC-8 хүртэлх ажлууд дараагийн шатанд төлөвлөгдсөн.

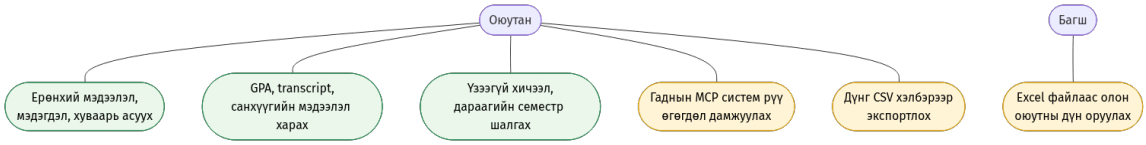


**Figure 4.1:** SISi системийн ухаалаг агентын үндсэн ашиглалтын хувилбарууд

**Table 4.2:** Үндсэн use case-ууд

| № | Use case | Төлөв |
|---|---|---|
| UC-1 | Оюутны ерөнхий мэдээлэл, хичээл, мэдэгдлийг асууж авах | Хэрэгжсен |
| UC-2 | Хичээлийн болон шалгалтын хуваарийг асууж авах | Хэрэгжсэн |
| UC-3 | Дүн, GPA, transcript, санхүүгийн мэдээлэл харах | Хэрэгжсэн |
| UC-4 | Үзээгүй хичээл, сонголтын мэдээлэл харах | Хэсэгчлэн хэрэгжсэн |
| UC-5 | MCP-ээр холбогдсон гаднын системд хуваарь, deadline, файл зэрэг өгөгдөл дамжуулах | Төлөвлөсөн |
| UC-6 | Дүнг CSV хэлбэрээр экспортлох | Төлөвлөсөн |
| UC-7 | Багшийн порталын API ашиглан Excel файлаас дүн оруулах | Төлөвлөсөн |
| UC-8 | Эрсдэлтэй үйлдлээс өмнө баталгаажуулалт авах | Төлөвлөсөн |

## 4.3 Функциональ шаардлага

Системийн функциональ шаардлагыг дараах байдлаар тодорхойлов. Хэрэглэгч Chrome extension-оор дамжуулан байгалийн хэлээр асуулт, даалгавар өгөх боломжтой, систем оюутны идэвхтэй сесс дээр тулгуурлан SISI API-гаас бодит өгөгдөл унших чадвартай, хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүйгээр тухайн порталаас авсан access token эсвэл холбогдох сессийн мэдээллийг аюулгүй бүртгэдэг, хуваарь, дүн, санхүү, мэдэгдэл, баримт бичиг, e-journal зэрэг үндсэн домэйнүүдийг тусдаа хэрэгслээр дуудах боломжтой, оюутны өгөгдлийг ойлгомжтой текст хэлбэрээр нэгтгэн хариулдаг, ирээдүйд дурын MCP нийцтэй гаднын үйлчилгээ болон багшийн порталын API-тай холбогдох өргөтгөх чадвартай, экспорт, submit зэрэг mutation үйлдэлд баталгаажуулалт шаардах механизмтай, хэрэглэгчийн session-id, хугацаа дуусах төлөв, зөвшөөрөгдсэн origin-уудыг удирддаг, мөн хэрэгслийн үр дүнг structured content болон raw resource хэлбэрээр хадгалж, тайлбарладаг байх шаардлагатай.

## 4.4 Функциональ бус шаардлага

Систем нь нэвтрэх мэдээллийг ил хадгалахгүй, локал сессийн хугацааг хязгаарлаж, зөвшөөрөгдсөн origin ашиглах зэргээр аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай. Мөн шинэ MCP домэйн, шинэ гадаад интеграц, шинэ client төрлүүдийг бага өөрчлөлтөөр нэмэх өргөтгөх чадвартай,

upstream API алдаа гарсан тохиолдолд ойлгомжтой алдаа буцаах найдвартай байдлаар ажиллах, энгийн унших хүсэлтүүдийг боломжит богино хугацаанд гүйцэтгэх гүйцэтгэл сайтай, аль хэрэгсэл ямар өгөгдөл ашигласныг тайлбарлах хянах боломжтой, мөн порталд аль хэдийн нэвтэрсэн хэрэглэгч нэмэлт нэвтрэлтгүй ашиглахад ойлгомжтой байх шаардлагатай.

## 4.5 Эрсдэл ба хязгаарлалт

Завсрын шатанд SISI порталын API бүтэц албан ёсны тогтвортой public contract биш байж болох тул өөрчлөлт гарч болох, бичих үйлдэлтэй холбоотой submit, export, state change төрлийн функцуудыг шууд нээх нь аюулгүй байдлын нэмэлт шалгалт шаарддаг, хиймэл оюуны загварын тайлбарлал буруу байвал буруу хэрэгсэл дуудах эрсдэлтэй тул tool routing болон баталгаажуулалтын давхарга чухал, олон төрлийн MCP үйлчилгээ болон багшийн порталын mutation урсгал нэмэгдэхэд зөвшөөрөл, аудит, алдаа шалгалтын төвөгшил өсөх зэрэг эрсдэл, хязгаарлалтууд ажиглагдаж байна.

# 5. СИСТЕМИЙН ЗОХИОМЖ

## 5.1 Ерөнхий архитектур

Системийн ерөнхий архитектурыг Зураг 5.1–д үзүүлэв. Архитектур нь дөрвөн үндсэн давхаргатай: Chrome extension-д суурилсан хэрэглэгчийн оролтын давхарга, хэлний загвар болон хариултын урсгалыг удирдах AI сервер, SISI API-г MCP хэлбэрт оруулсан локал интеграцын давхарга, SISI, багшийн портал, цаашдын бусад MCP үйлчилгээ зэрэг гаднын системүүд.

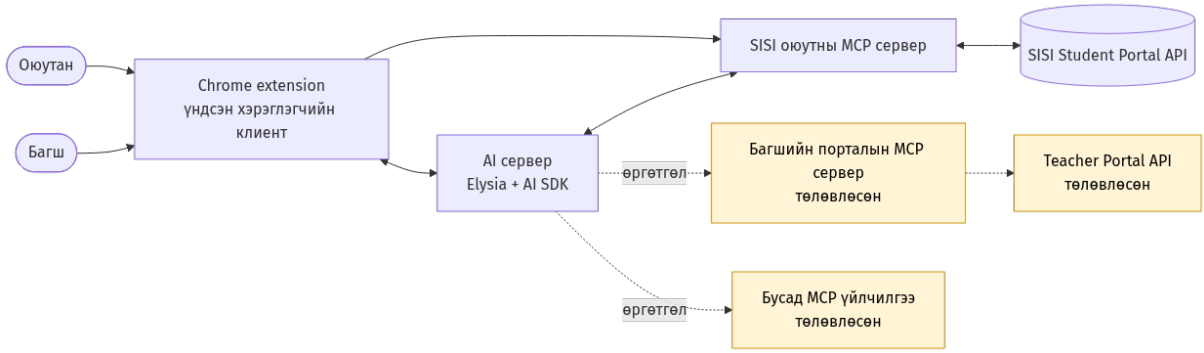


**Figure 5.1:** SISi системийн ухаалаг агентын өндөр түвшний архитектур

Энэхүү архитектурын гол давуу тал нь Chrome extension, AI сервер, порталын интеграцын давхаргуудыг тусгаарлаж өгсөнд оршино. Ингэснээр хэрэглэгчийн клиент, загвар, MCP серверүүд, read-only болон mutation үйлдлийг бие даан хөгжүүлэх боломж бүрдэнэ.

## 5.2 Модулийн зохиомж

Одоогийн кодын сан дээрх хэрэгжилтийг модульчлан авч үзвэл Хүснэгт 5.1 дахь бүтэцтэй байна.

**Table 5.1:** Одоогийн төслийн модулиуд

| Модуль | Үүрэг |
|---|---|
| `apps/web` | Туршилтын зориулалттай интерфейсийн суурь. Одоогийн зорилтот хэрэглээний үндсэн клиент биш боловч прототип туршихад ашиглагдаж болно. |
| `apps/server` | Elysia дээрх AI сервер. Хэлний загвар, message урсгал, цаашдын MCP tool orchestration-ийг удирдах төв давхарга. |
| `packages/mcp` | Локал MCP сервер. SISI API-тай холбогдож overview, schedule, academic, financial, notifications, student resources, top menus, e-journal зэрэг хэрэгслийг өгнө. |
| `apps/extension` | Chrome extension-ийн үндсэн клиент. Порталын орчноос access token авч, хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүй session bootstrap хийх зорилготой. |
| `packages/db` | Ирээдүйн лог, аудит, үнэлгээний өгөгдөл, mutation үйлдлийн мөрдөх боломжийг хадгалах давхарга. |

## 5.3 Сесс болон өгөгдлийн урсгал

SISI API-д хандахын тулд хэрэглэгчийн хүчинтэй сесс шаардлагатай. Иймээс локал MCP сервер нь session register, refresh, clear гэсэн тусдаа endpoint-уудтай бөгөөд эхлээд хэрэглэгчийн сессийг баталгаажуулж байж дараагийн tool call-уудыг зөвшөөрдөг. Энэхүү урсгалыг Зураг 5.2–д үзүүлэв.

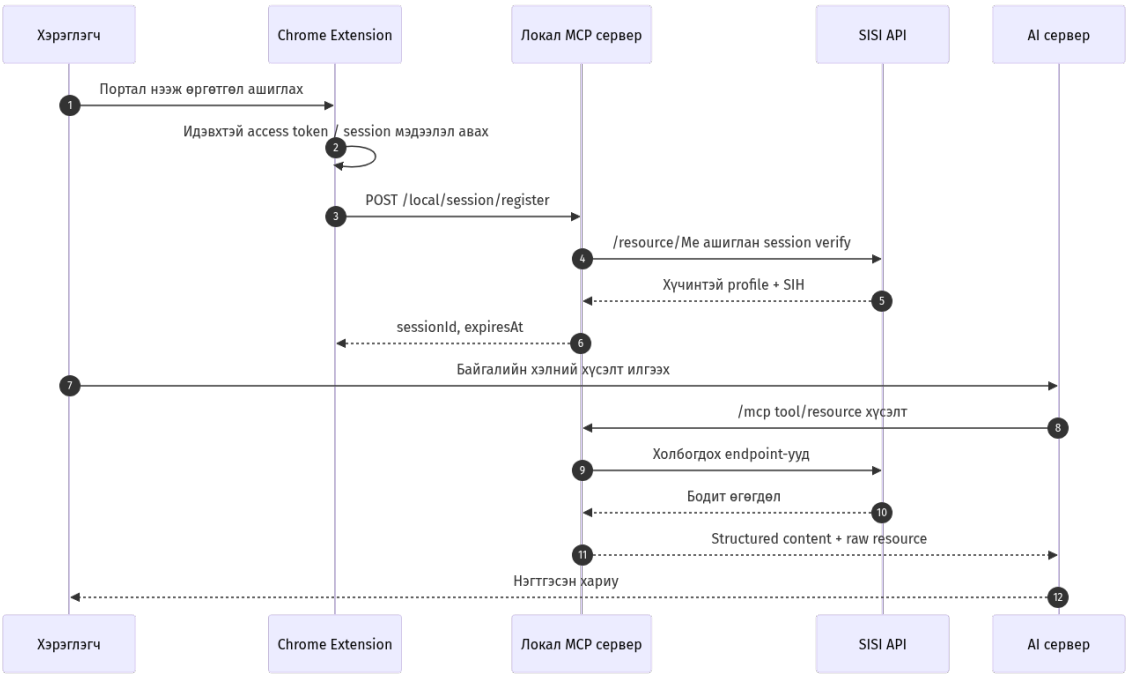


**Figure 5.2:** SISI сесс баталгаажуулалт ба MCP ашиглалтын урсгал

Энэ шийдэл нь порталын access token болон cookie-г AI загварт шууд ил гаргахгүй,

session idle TTL ашиглан локал сессийн насыг хязгаарлаж, хөтөчийн origin allowlist-аар зөвшөөрөгдсөн эх сурвалжаас л сесс бүртгэх боломжтой, мөн ижил механизмыг цаашдын багшийн портал болон бусад MCP интеграцын permission flow-д өргөтгөх боломжтой зэрэг шалтгаанаар хэрэгтэй.

## 5.4 Домэйн төвтэй MCP загвар

SISi системийн ухаалаг агентын интеграцын давхаргыг нэг том endpoint-оор бус, домэйнүүдээр салгасан. Одоогийн байдлаар дараах read-only домэйнүүд тодорхойлогдоод байна: Overview-д оюутны үндсэн мэдээлэл, нүүр хуудасны өгөгдөл, идэвхтэй хичээлүүд, Schedule-д хичээлийн болон шалгалтын хуваарь, Academic-д GPA, transcript, curriculum, request status, Financial-д төлбөр, үлдэгдэл, банкны мэдээлэл, Notifications-д аппын мэдэгдэл болон news, Student resources-д гарын авлага, баримт бичиг, картын мэдээлэл, Top menus/e-journal-д сонголтын туслах өгөгдөл, дүнгийн зарим нэгжүүд багтдаг.

Ийнхүү домэйнээр хуваасан нь дараа нь AI загварт “ямар зорилгод ямар хэрэгсэл ашиглах вэ” гэдгийг тогтмол дүрэмтэй болгоход тустай.

## 5.5 Ирээдүйн өргөтгөлийн загвар

Эцсийн зорилтот системд календарь, баримт бичиг, экспорт, мэдэгдэл зэрэг төрөл бүрийн гаднын үйлчилгээг MCP-ээр холбох ерөнхий MCP өргөтгөлүүд, багшийн API-г MCP хэлбэрт оруулж дүн оруулах зэрэг mutation workflow-г аюулгүй болгох багшийн порталын интеграц, мөн багш олон оюутны дүнг Excel файлаас уншуулан системд оруулах ажлыг хөнгөвчлөх Excel-д суурилсан ажиллагаа зэрэг өргөтгөлүүдийг шат дараатайгаар нэмэхээр төлөвлөж байна.

Эдгээрийг AI серверт хатуу кодлохын оронд тусдаа MCP server буюу MCP-compatible tool layer болгон оруулах нь архитектурын хувьд илүү оновчтой. Ингэснээр SISi системийн ухаалаг агент нь тодорхой нэг үйлчилгээтэй хэт холбогдсон хэрэгсэл бус, олон төрлийн системийг уялдуулах ерөнхий зохицуулагч давхарга болж хөгжинө.

# 6. АШИГЛАХ ТЕХНОЛОГИ

Төслийн одоогийн хэрэгжилт болон төлөвлөсөн өргөтгөлүүдийг авч үзэхэд full-stack TypeScript орчин хамгийн тохиромжтой. Үндсэн технологийн сонголтыг Хүснэгт 6.1–д нэгтгэв.

**Table 6.1:** Технологийн стек ба сонгосон шалтгаан

| Ангилал | Технологи | Сонгосон шалтгаан |
|---|---|---|
| Хэл | TypeScript | Frontend, backend, MCP интеграцын хооронд ижил type system ашиглах боломжтой |
| Runtime | Bun | Хөнгөн, хурдан, monorepo-д тохиромжтой, хөгжүүлэлтийн урсгал энгийн |
| Frontend | React 19 + TanStack Router | Чат интерфейсийг реактив байдлаар хөгжүүлэх, route зохион байгуулалт хийхэд тохиромжтой |
| Backend | Elysia | Хөнгөн жинтэй, TypeScript-д сайн нийцдэг, AI endpoint хийхэд энгийн |
| AI давхарга | Vercel AI SDK | Стрийм хариулт, UI message transport, загварын integration хийхэд хялбар |
| Загвар | Gemini 2.5 Flash | Түргэн хариу өгөх прототип орчинд ашиглаж буй загвар |
| MCP | Model Context Protocol SDK | Tool болон resource-уудыг стандартчилсан хэлбэрээр ил гаргах боломжтой |
| Extension | WXT | Chrome extension-ийн үндсэн клиентийг боловсруулах суурь |
| Өгөгдөл | Drizzle ORM + PostgreSQL | Ирээдүйн persistence, log, үнэлгээний өгөгдөл хадгалах боломжтой |
| Monorepo | Turborepo | Олон апп, package-ийг нэг кодын сангаас удирдах |
| Кодын чанар | Biome, Oxlint | Формат, статик шалгалтыг жигд барих |

## 6.1 Технологийн сонголтын тайлбар

Технологийн стек сонгохдоо нэг хэл дээр олон давхаргыг хэрэгжүүлэх, MCP болон орчин үеийн AI integration-тай нийцэх, prototype-ооc production түвшин рүү өсгөх боломжтой байх, мөн семестрийн хугацаанд хөгжүүлэлт хийхэд практик байх зэрэг шалгуурыг харгалзсан.

Энэхүү сонголт нь дипломын ажлын хувьд оновчтой. Учир нь төслийн төвд “agent +

integrations” архитектур байгаа бөгөөд олон жижиг үйлчилгээ хооронд ойлгомжтой интерфейс тогтоох нь цэвэр фронтенд эсвэл цэвэр backend төслөөс илүү чухал юм.

## 6.2 Цаашид нэмэгдэх технологи

Дараагийн шатанд гадаад MCP үйлчилгээ болон байгууллагын бусад API-тай холбогдох зөвшөөрлийн урсгал, tool calling-ийн баталгаажуулалт, approval layer, багшийн порталын mutation workflow болон Excel file ingestion, export болон submit төрлийн mutation үйлдлийн лог, мөн туршилт, үнэлгээний нэмэлт сангийн бүтэц зэрэг технологийн хэсгүүд нэмэгдэх төлөвтэй байна.

Эдгээр өргөтгөл нь одоогийн суурь архитектуртай зөрчилдөхгүй, харин модульчлагдсан хэлбэрээр дээр нь нэмэгдэхээр төлөвлөсөн.

# 7. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЯВЦ БА ЦААШДЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

## 7.1 Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв

Энэхүү төслийг завсрын шатанд үнэлэхэд бүрэн бүтээгдэхүүн биш, харин ажиллаж эхэлсэн прототип гэж дүгнэх нь зөв. Хүснэгт 7.1–д одоогийн төлөвийг нэгтгэн үзүүлэв.

**Table 7.1:** Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв

| Ажлын хэсэг | Төлөв | Тайлбар |
|---|---|---|
| Туршилтын вэб интерфейс | Хийсэн | Прототип турших зориулалттай суурь интерфейс бэлэн боловч эцсийн хэрэглээний үндсэн клиентээр төлөвлөөгүй |
| AI серверийн суурь endpoint | Хийсэн | Elysia дээр '/ai' endpoint ажиллаж, загвараас стрийм хариу авч байна |
| SISI MCP сервер | Хийсэн | Локал MCP сервер, health болон session bootstrap endpoint-уудтай |
| Session баталгаажуулалт | Хийсэн | Cookie/header дээр тулгуурласан session verify, refresh, clear логик нэмэгдсэн |
| Read-only MCP домэйнүүд | Хийсэн | Overview, schedule, academic, financial, notifications, resources, top menus, e-journal домэйнүүд тодорхойлогдсон |
| AI ба MCP tool orchestration | Хийгдэж байгаа | AI серверийн message урсгал болон MCP хэрэгслийн бодит дуудагдалтыг нэгтгэх ажил үлдсэн |
| Chrome extension-ийн интеграц | Хийгдэж байгаа | Extension-оор access token авч, дахин нэвтрэлтгүй session bootstrap хийх үндсэн урсгал боловсруулж байна |
| Ерөнхий MCP өргөтгөлүүд | Төлөвлөсөн | Календарь, баримт бичиг, экспорт зэрэг төрөл бүрийн нэмэлт интеграц холбох боломжтой болгоно |
| Багшийн порталын API интеграц | Төлөвлөсөн | Багшийн талын өгөгдөл болон mutation workflow-г MCP хэлбэрт оруулах |
| Excel-ээс дүн оруулах урсгал | Төлөвлөсөн | Олон оюутны дүнг Excel файлаас системд оруулах ажиллагааг хөнгөвчлөх |
| CSV export, mutation баталгаажуулалт | Төлөвлөсөн | Аюулгүй байдлын нэмэлт давхарга шаардлагатай |
| Туршилт ба хэрэглэгчийн үнэлгээ | Төлөвлөсөн | Семестрийн сүүлчийн шатанд хийх |

## 7.2 Завсрын шатны гол үр дүн

Одоогийн байдлаар дараах бодит ахиц гарсан. SISI API-д холбогдох MCP архитектурын эхний хувилбар ажиллаж эхэлсэн, оюутны өгөгдлийн хэд хэдэн чухал домэйныг read-only хэрэгсэл хэлбэрт оруулсан, туршилтын интерфейс, AI endpoint, Chrome extension-ийн суурь модуль бүрдсэн, цаашдын интеграцад ашиглах боломжтой модульчлагдсан monorepo бүтэц тогтсон, мөн хэрэгжсэн зүйл болон төлөвлөсөн зүйлсийг ялгаж баримтжуулах суурь бүрдсэн.

## 7.3 Үлдсэн ажлууд

Дараагийн шатанд AI серверээс MCP хэрэгслүүдийг бодитой дуудах orchestration урсгалыг нэгтгэх, хэрэглэгчийн зорилгоос хамаарсан tool routing болон confirmation flow загварчлах, Chrome extension-ооc access token авч session reuse хийх урсгалыг тогтворжуулах, ерөнхий MCP өргөтгөлүүдийг турших, жишээ интеграцын оронд өргөтгөх архитектур бүрдүүлэх, багшийн порталын API-д холбогдох MCP давхаргыг төлөвлөх, Excel файлаас дүн оруулах workflow-г аюулгүй хэрэгжүүлэх шийдлийг загварчлах, CSV export, file output, audit trail логикийг тодорхойлох, мөн хэрэглэгчийн туршилт, жишиг сценари, үнэлгээний шалгуур боловсруулах зэрэг ажлуудыг тэргүүн ээлжид хийх шаардлагатай байна.

## 7.4 Ажлын төлөвлөгөө

**Table 7.2:** Дараагийн шатны ажлын төлөвлөгөө

| Хугацаа | Хийх ажил |
|---|---|
| 2026 оны 3-4 сар | AI серверийг MCP хэрэгслүүдтэй бүрэн уях, Chrome extension-ийн token reuse урсгалыг турших, use case-уудыг нарийвчлах |
| 2026 оны 4-5 сар | Ерөнхий MCP өргөтгөлийн загвар, mutation аюулгүй байдлын дүрэм, audit trail логикийг боловсруулах |
| 2026 оны 5 сар | Багшийн порталын API интеграц болон Excel-ээс дүн оруулах workflow-г турших, evaluation scenario бэлтгэх |
| 2026 оны 5-6 сар | Туршилт, хэрэглэгчийн үнэлгээ, алдаа засвар, төгсгөлийн тайлангийн өргөтгөл хийх |

## 7.5 Үнэлгээний анхны төлөвлөгөө

Эцсийн шатанд системийг даалгавар амжилттай гүйцэтгэсэн хувь, хариу өгөх хугацаа, хэрэгслийн зөв сонголт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, мөн аюулгүй байдлын зөв хэрэгжилт гэсэн үндсэн хэмжүүрээр үнэлэхээр төлөвлөж байна. Өгөгдөл асуух, экспорт хийх, Excel-ээс дүн оруулах зэрэг use case бүр дээр амжилтын хувь, энгийн асуулт болон олон алхамт хүсэлтийн хариу өгөх хугацаа, AI ямар MCP хэрэгсэл ашигласан нь зөв эсэх, оюутнуудын богино асуулга, qualitative feedback, мөн mutation үйлдэл дээр баталгаажуулалт ажилласан эсэх зэргээр үнэлнэ.

Эдгээр хэмжүүр нь дипломын ажлын эцсийн шатанд зөвхөн техникийн demo бус, бодит хэрэглээний үнэ цэнийг нотлоход чухал үзүүлэлт болно.

# ДҮГНЭЛТ

SISi системийн ухаалаг агент төсөл нь их сургуулийн дотоод порталын мэдээлэл болон цаашдын MCP интеграцуудыг байгалийн хэлний интерфейстэй холбох архитектурын чадамжийг завсрын хэрэгжилтээр баталгаажуулж байна. Судалгааны дүгнэлтээс үзэхэд энэ төрлийн системд зөвхөн хариу үүсгэдэг чатбот бус, бодит өгөгдөлтэй холбогдох найдвартай интерфейс, стандартчилсан хэрэгсэл, аюулгүй сессийн удирдлага, унших болон бичих үйлдлийг ялгасан зохиомж шаардлагатай байна.

Төслийн одоогийн шатанд хамгийн чухал ахиц нь SISI API-г MCP хэлбэрт оруулж, оюутны мэдээллийн хэд хэдэн үндсэн домэйнийг унших боломжтой болгосон явдал юм. Энэ нь цаашид дурын MCP интеграц нэмэх, олон алхамт команд гүйцэтгэх, экспорт болон баталгаажуулалт шаардсан үйлдлийг аюулгүй хэрэгжүүлэх, мөн багшийн порталын автоматжуулалтын урсгал нэмэх суурь болж өгнө.

Цаашдын ажлаар загварын tool-calling урсгалыг бүрэн холбох, Chrome extension-ийн access token суурьтай session bootstrap-ийг тогтворжуулах, шинэ MCP серверүүд болон багшийн порталын API-г нэгтгэх, mutation төрлийн үйлдлийн зөвшөөрлийн давхарга, туршилт болон хэрэглэгчийн үнэлгээг нэмэх замаар энэхүү төслийг төгсгөлийн шатанд бодит хэрэглээнд ойртсон дипломын систем болгон хөгжүүлнэ.

# Bibliography


[1] Anthropic. Building effective agents. https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[2] Anthropic. Introduction - model context protocol. https://modelcontextprotocol.io/introduction, 2026. Хандсан: 2026-03-17.

[3] Khan Academy. Khanmigo and khan labs. https://www.khanacademy.org/khan-labs, 2026. Хандсан: 2026-03-17.

[4] Mainstay. Mainstay for higher education. https://mainstay.com/solutions/higher-education/, 2026. Хандсан: 2026-03-17.

[5] OpenAI. Introducing chatgpt edu. https://openai.com/index/introducing-chatgpt-edu/, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[6] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. React: Synergizing reasoning and acting in language models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2210.03629.

# A. АШИГЛАЛТЫН ХУВИЛБАРУУДЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ

Энэ хавсралтад төслийн эхний шатанд тодорхойлогдсон хэрэглэгчийн чухал командуудыг нэгтгэн үзүүлэв. Эдгээр нь цаашдын хэрэгжилт болон туршилтын сценари боловсруулах үндэс болно.

## A.1 Оюутны талын үндсэн хувилбарууд

- SISI дээрх миний хичээлийн болон шалгалтын хуваарийг нэг дор гаргаж тайлбарлах.
- Миний даалгавар, deadline, мэдэгдэл зэрэг мэдээллийг MCP-ээр холбогдсон бусад систем рүү дамжуулах.
- Миний үзээгүй эсвэл дутуу үлдсэн хичээлүүдийг харуулах.
- Дараагийн семестрт үзэх боломжтой хичээлүүдийг санал болгох.
- Миний хичээлийн дүнг CSV хэлбэрээр экспортлох.

## A.2 Ерөнхий MCP өргөтгөлийн хувилбарууд

- MCP-ээр холбогдсон календарь, баримт бичиг, мэдэгдлийн системүүд рүү өгөгдөл дамжуулах.
- Бэлэн болсон мэдээллийг шаардлагатай файл эсвэл системийн хэлбэрт хөрвүүлж дараагийн үйлдэлд ашиглах.

## A.3 Багшийн талын өргөтгөлийн хувилбарууд

- Багшийн порталын API-тай холбогдож Excel файлаас олон оюутны дүн оруулах.
- Дүн оруулахын өмнө мөр бүрийн шалгалт, алдаа, баталгаажуулалтыг хийх.
- Оруулсан дүнгийн үр дүн, амжилтгүй мөрүүдийн тайланг гаргах.

## A.4 Тэмдэглэл

Эдгээр use case-уудаас зарим нь одоогийн кодын сан дээр read-only мэдээлэл авах түвшинд боломжтой болсон бол зарим нь ерөнхий MCP өргөтгөл, бичих үйлдлийн баталгаажуулалт, багшийн порталын интеграц, Excel-д суурилсан mutation workflow зэрэг дараагийн шатны ажлуудтай холбоотой юм.

# МЭРГЭЖЛИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР

**Table A.1:** Мэргэжлийн нэр томьёо

| Нэр томьёо | Товч тайлбар |
|---|---|
| SISi системийн ухаалаг агент (SISi Intelligent Agent) | SISI порталд суурилсан хиймэл оюуны туслах систем. Хэрэглэгчийн байгалийн хэлний хүсэлтийг бодит системийн үйлдэл болгон хувиргах зориулалттай. |
| Model Context Protocol (MCP) | Хиймэл оюуны загварт гадаад хэрэгсэл, өгөгдлийн эх үүсвэрийг стандартчилсан аргаар холбох нээлттэй протокол. tool, resource, prompt гэсэн үндсэн нэгжүүд ашиглана. |
| AI Agent (Хиймэл оюуны агент) | Хэлний загвар, орчны өгөгдөл, хэрэгслүүд, үйлдлийн урсгалыг нэгтгэсэн ухаалаг систем. Зөвхөн хариу үүсгэх бус, бодит үйлдэл гүйцэтгэх чадвартай. |
| Tool-calling | Хиймэл оюун бодит системтэй харилцахдаа хэрэгслүүдийг дуудаж, өгөгдөл авах, үйлдэл гүйцэтгэх механизм. |
| MCP Server | Model Context Protocol-ийн стандартад нийцсэн сервер. Гаднын системүүдийг (SISI портал, календарь, баримт бичиг гэх мэт) хиймэл оюунтай холбох давхарга. |
| Session Bootstrap | Хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүйгээр одоогийн access token, cookie ашиглан сесс үүсгэх механизм. |
| Access Token | Хэрэглэгчийн системд нэвтэрснийг баталгаажуулж, API хүсэлтийг зөвшөөрөх нууцлалын түлхүүр. |
| Read-only Tool | Өгөгдөл унших, харах зориулалттай MCP хэрэгсэл. Mutation үйлдэл хийх боломжгүй. |
| Mutation | Өгөгдөл бичих, өөрчлөх, устгах зэрэг системд өөрчлөлт оруулах үйлдэл. Баталгаажуулалт шаардаг. |
| Chrome Extension | Вэб хөтөчид нэмэлт функц нэмэх програм. Энэхүү төслөөр порталын сессийг авах, хэрэглэгчийн интерфейс харуулахад ашиглана. |
| Tool Orchestration | Олон хэрэгслийг дарааллан эсвэл параллелаар дуудаж, үр дүнг нэгтгэх үйл явц. |
| Domain | Системийн тодорлхой чиглэл (хуваарь, дүн, санхүү гэх мэт). |
| Prompt | Хиймэл оюуны загварт өгөх заавар, асуулт, эсвэл контекст. |
| Orchestration Layer | AI сервер дээр хэрэгслүүдийг дуудах, хариулт үүсгэх үйл явцыг удирдах модуль. |
| Audit Trail | Mutation үйлдлүүдийн түүх, лог бичлэг. Аюулгүй байдал, хяналтын зориулалттай. |
| Confirmation Flow | Эрсдэлтэй үйлдэл хийхээс өмнө хэрэглэгчээс дахин баталгаа |

**Тэмдэглэл:** Энэхүү тайландаа анх удаа гарч буй мэргэжлийн нэр томьёог товч тайлбартай хамт оруулсан. Давтагдах үед хэвээрээ англи нэр томьёог ашиглана.